

Física - 3º ESO

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba Índice

5.	Tema 5: Electricidad básica	2
5.1.	Carga eléctrica	2
5.2.	Corriente y diferencia de potencial	2
5.3.	Resistencia y ley de Ohm	2
5.4.	Circuitos en serie y paralelo	2
5.5.	Energía, potencia y seguridad	2

5. Tema 5: Electricidad básica

5.1. Carga eléctrica

La materia contiene protones con carga positiva y electrones con carga negativa. Un cuerpo es neutro cuando ambas cantidades se compensan. La carga total se conserva.

- Cargas iguales se repelen y cargas opuestas se atraen.
- La electrización puede producirse por frotamiento, contacto o inducción.

Unidad de carga: culombio (C)

5.2. Corriente y diferencia de potencial

La corriente eléctrica es el movimiento ordenado de cargas. La intensidad indica cuánta carga atraviesa una sección por unidad de tiempo. La tensión representa la energía transferida por unidad de carga. $I = Q/t$ $V = E/Q$

- Intensidad en amperios (A) y tensión en voltios (V).

5.3. Resistencia y ley de Ohm

La resistencia mide la oposición de un material al paso de la corriente. En conductores óhmicos, tensión e intensidad son proporcionales. Ley de Ohm: $V = I \cdot R$

- La resistencia se mide en ohmios (Ω).

Ejemplo: Con $V=12$ V y $R=4$ Ω , $I=3$ A.

5.4. Circuitos en serie y paralelo

En serie, la misma intensidad atraviesa todos los elementos y las resistencias se suman. En paralelo, todos los ramales tienen la misma tensión y la corriente se reparte. Serie: $R_{eq} = R_1 + R_2 + \dots$ Paralelo: $1/R_{eq} = 1/R_1 + 1/R_2 + \dots$

- En paralelo, R_{eq} es menor que cualquiera de las resistencias individuales.

5.5. Energía, potencia y seguridad

Potencia eléctrica: $P = V \cdot I = I^2 R = V^2/R$ Energía eléctrica: $E = P \cdot t$

- Los fusibles y magnetotérmicos protegen frente a intensidades excesivas.
- Nunca se manipulan circuitos conectados; el agua y el cuerpo humano pueden conducir electricidad.

Ejemplo: Un aparato de 1000 W usado 2 h consume 2 kWh.

RESUMEN CLAVE

- **5.1. Carga eléctrica:** La materia contiene protones con carga positiva y electrones con carga negativa.
- **5.2. Corriente y diferencia de potencial:** La corriente eléctrica es el movimiento ordenado de cargas.
- **5.3. Resistencia y ley de Ohm:** La resistencia mide la oposición de un material al paso de la corriente.
- **5.4. Circuitos en serie y paralelo:** En serie, la misma intensidad atraviesa todos los elementos y las resistencias se suman.

FORMULARIO: TEMA 5 - ELECTRICIDAD BÁSICA

Intensidad: $I = \frac{Q}{t}$

Diferencia de potencial: $V = \frac{E}{Q}$

Ley de Ohm: $V = IR$

Serie: $R_{eq} = R_1 + R_2 + \dots$

Paralelo: $\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots$

Potencia eléctrica: $P = VI = I^2R = \frac{V^2}{R}$

Energía eléctrica: $E = Pt$.